

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнила:
Луценко Елена

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение (в рамках ЛР1 и ЛР2) на фреймворк Vue.JS.

Каким требованиям приложение должно соответствовать:

- Должен быть подключён роутер
- Должна быть реализована работа с внешним API (желательно посредством axios)
- Разумное деление на компоненты (продемонстрируйте понимание компонентного подхода)
- Использование composable для выделения повторяющегося функционала в отдельные файлы

Вариант: платформа для онлайн-курсов и обучения

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (купленные курсы, прогресс, сертификаты)
- Поиск курсов с фильтрацией по предмету, уровню и цене
- Страница курса (видео-лекции, материалы, задания, обсуждения)
- Личный кабинет преподавателя (загрузка материалов, управление курсами)

Ход работы

Инициализация и архитектура проекта

Был создан проект через `npm init vue@latest`

Проект был структурирован:

- `src/api/` - слой для сетевых запросов (axios)
- `src/components/` - переиспользуемые блоки, разделенные по модулям (catalog, course, profile, modals, layout, teacher)
- `src/composables/` - выделение логики авторизации и управления темами
- `src/layouts/` - шаблоны-обертки для разных состояний приложения (для страниц входа и регистрации и остальных страниц)
- `src/stores/` - работа с localStorage через pinia
- `src/views/` - основные страницы приложения
- `src/router/` - конфигурация маршрутизации и защиты путей
- `src/assets/` - файлы стилей

Работа с API (axios)

В папке `src/api/` реализован сервис на базе axios. Реализовано автоматическое добавление jwt-токена в заголовки запросов. Реализовано взаимодействие с:

- Локальным json-server (база пользователей, курсов и комментариев)
- Внешним API Pexels для динамической подгрузки видео к урокам

Использование composables:

Ключевая бизнес-логика была вынесена в специализированные функции:

- useAuth — управление сессией пользователя, логика выхода и перенаправления на страницы в зависимости от ролей
- useTheme — управление состоянием переключения тем (светлая/темная) с сохранением в localStorage

Маршрутизация:

- Было настроено 6 маршрутов (каталог, вход, регистрация, личный кабинет ученика, страница урока, личный кабинет преподавателя)
- Для защиты приватных данных (профиль, обучение) использован router.beforeEach. Неавторизованные пользователи автоматически перенаправляются на страницу входа
- Использована pinia с persist для синхронизации состояния пользователя с LocalStorage, что предотвращает потерю данных при обновлении страницы

Результаты:

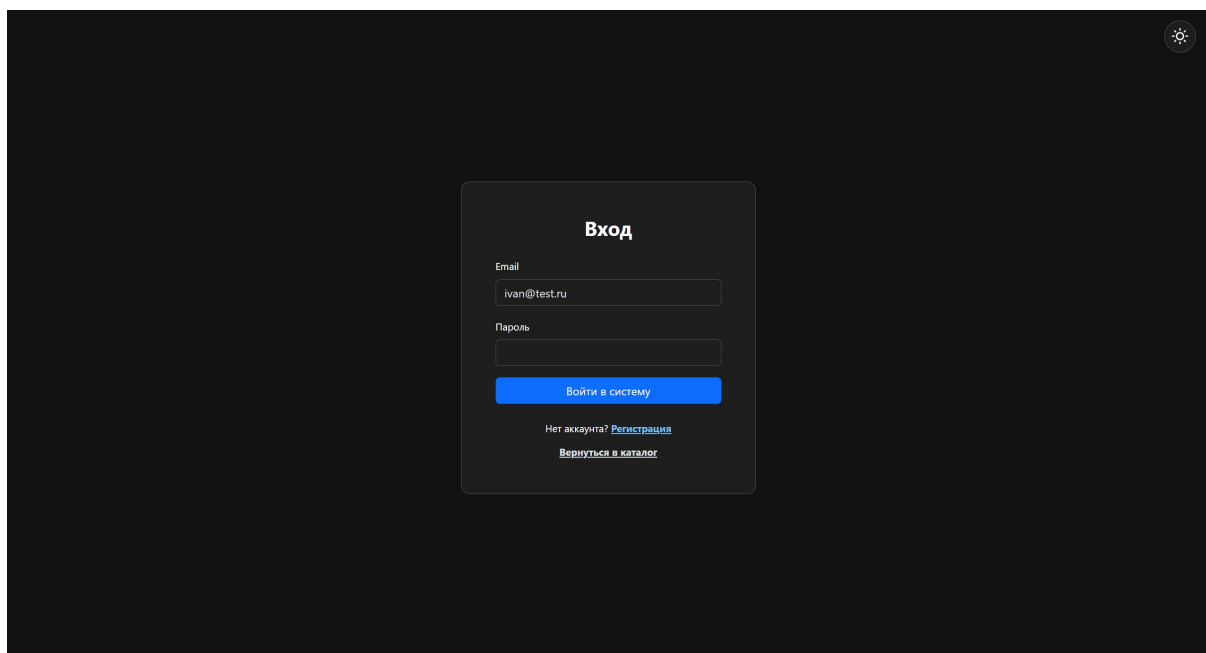
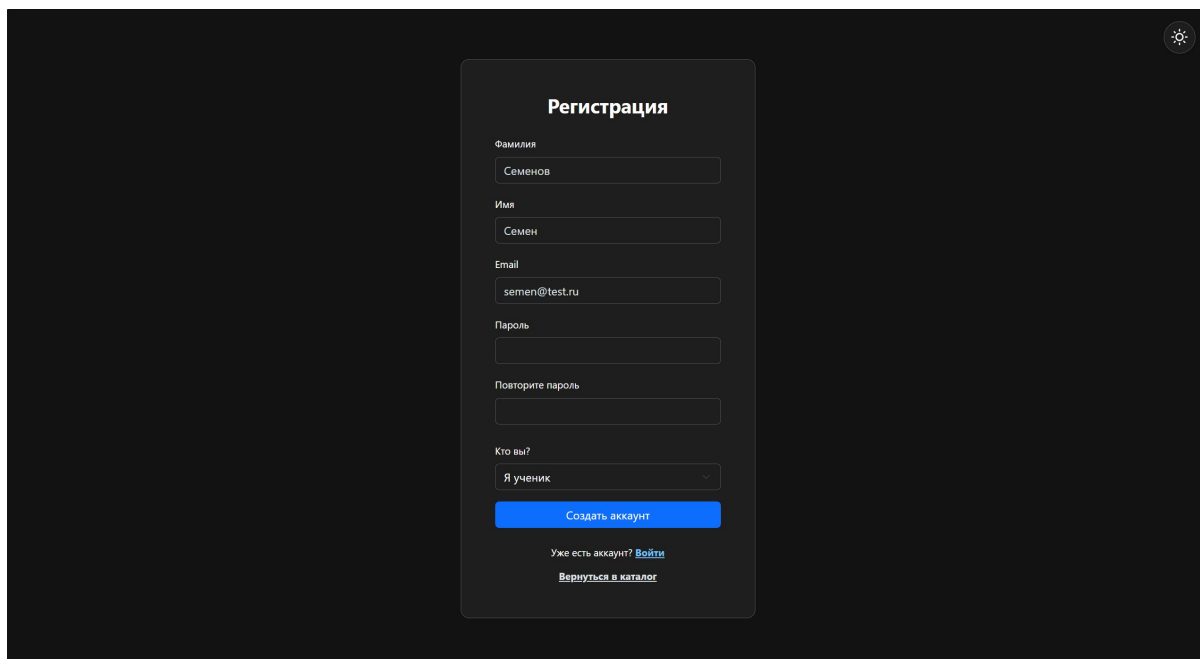


Рис. 1. Страница входа в темной теме



The image shows a registration form titled "Регистрация" (Registration) in a dark theme. The form is centered on a dark background. It contains the following fields: "Фамилия" (Surname) with the value "Семенов", "Имя" (Name) with the value "Семен", "Email" with the value "semen@test.ru", "Пароль" (Password), and "Повторите пароль" (Repeat password). There is a "Кто вы?" (Who are you?) dropdown menu with the selected option "Я ученик" (I am a student). Below the form is a blue button labeled "Создать аккаунт" (Create account). At the bottom, there are links: "Уже есть аккаунт? Войти" (Already have an account? Log in) and "Вернуться в каталог" (Return to catalog). A settings icon is visible in the top right corner.

Регистрация

Фамилия
Семенов

Имя
Семен

Email
semen@test.ru

Пароль

Повторите пароль

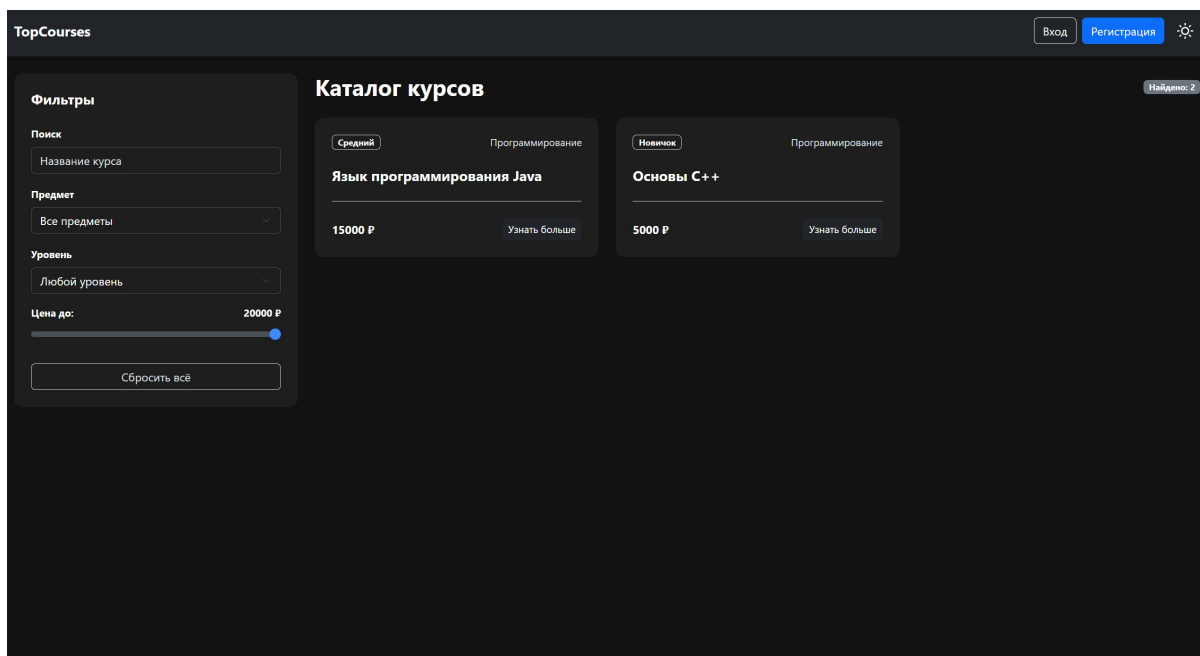
Кто вы?
Я ученик

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

[Вернуться в каталог](#)

Рис. 2. Страница регистрации в темной теме



The image shows a course catalog page titled "Каталог курсов" (Course Catalog) in a dark theme. The page has a header with the "TopCourses" logo, a "Вход" (Login) button, a "Регистрация" (Registration) button, and a settings icon. On the left, there is a "Фильтры" (Filters) sidebar with sections for "Поиск" (Search) with a text input "Название курса", "Предмет" (Subject) with a dropdown menu showing "Все предметы", "Уровень" (Level) with a dropdown menu showing "Любой уровень", and "Цена до:" (Price up to:) with a slider set to 20000 P and a "Сбросить всё" (Reset all) button. The main content area displays two course cards. The first card is for "Язык программирования Java" (Java Programming Language), categorized as "Средний" (Intermediate) and "Программирование" (Programming), with a price of 15000 P and a "Узнать больше" (Learn more) button. The second card is for "Основы C++" (C++ Basics), categorized as "Новичок" (Beginner) and "Программирование" (Programming), with a price of 5000 P and a "Узнать больше" (Learn more) button. A "Найдено: 2" (Found: 2) badge is visible in the top right corner of the main content area.

TopCourses

Вход Регистрация

Найдено: 2

Фильтры

Поиск
Название курса

Предмет
Все предметы

Уровень
Любой уровень

Цена до: 20000 P

Сбросить всё

Каталог курсов

Средний Программирование
Язык программирования Java
15000 P Узнать больше

Новичок Программирование
Основы C++
5000 P Узнать больше

Рис. 3. Каталог курсов с поиском и фильтрацией в темной теме

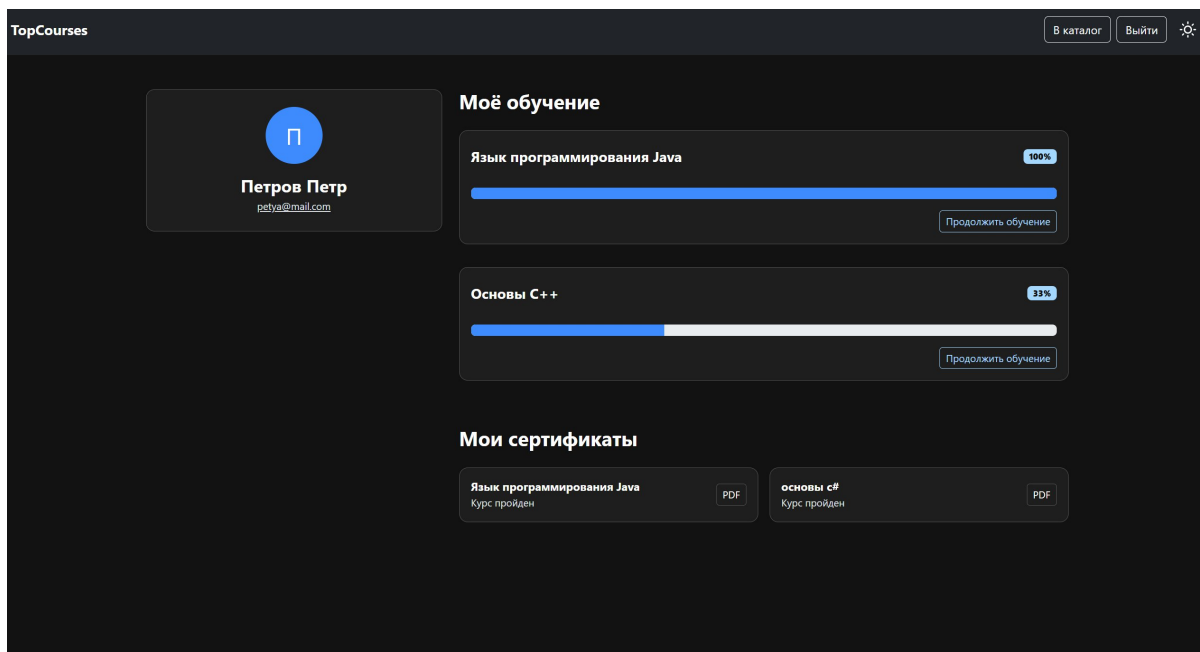


Рис. 4. Личный кабинет ученика в темной теме

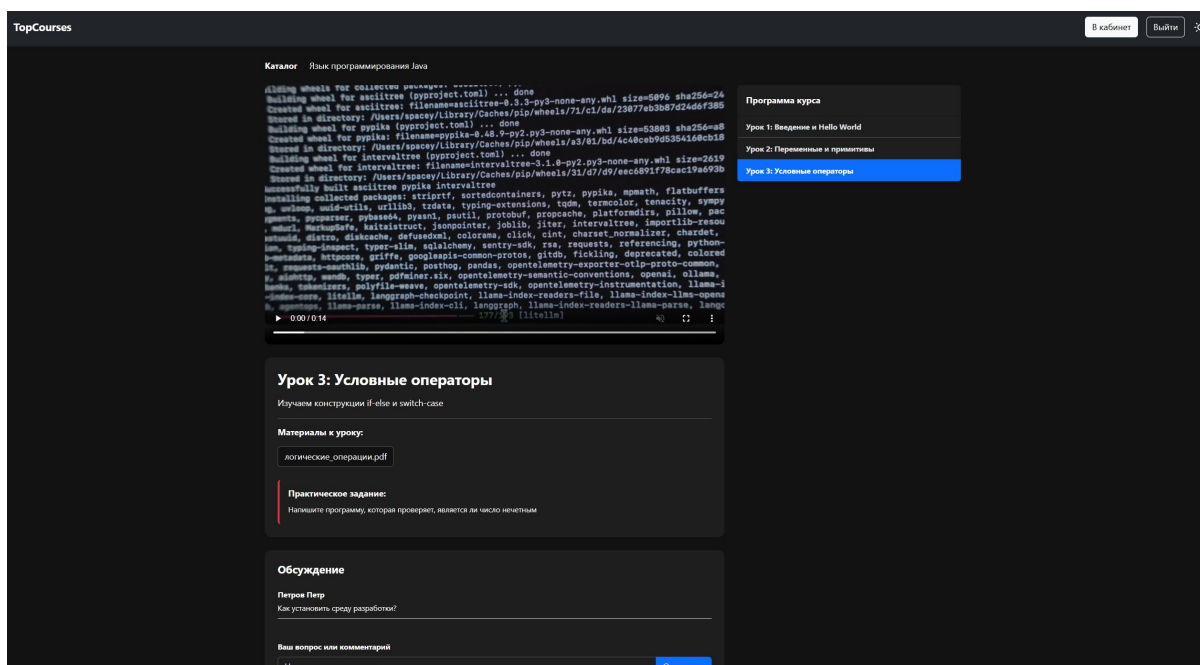


Рис. 5. Страница курса в темной теме

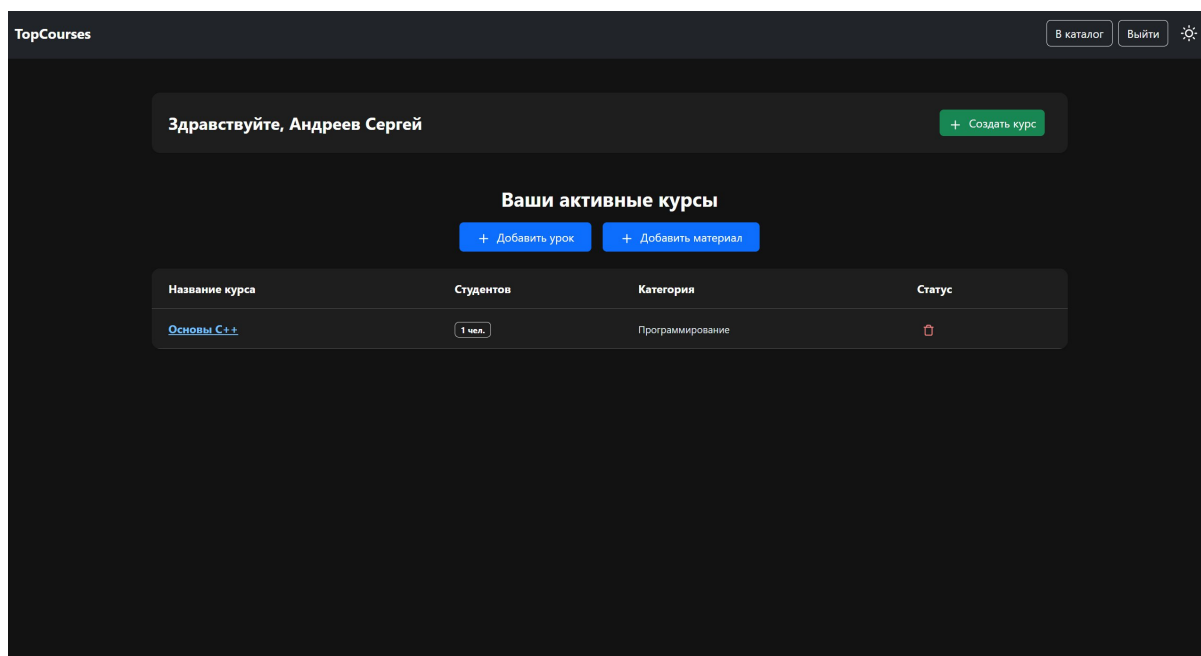


Рис. 6. Личный кабинет преподавателя в темной теме

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы приложение было успешно перенесено на фреймворк Vue.JS. Благодаря четкому разделению на компоненты, слои API и логику в composables, проект стал легко масштабируемым и поддерживаемым. Добавление нового функционала теперь требует правок в конкретных модулях, не затрагивая все приложение. Внедрение pinia и vue router позволило превратить набор статических страниц в полноценное одностраничное приложение (SPA) с защищенным доступом